2026년도 재활로봇중개연구용역 중간보고 의견 (2026.07.24.)

1. 과제개요

과 제 명 (과제번호)	뇌병변 장애인의 상지 기능 향상을 위한 모듈형 상지 재활로봇 중개연구(NRCTR-EX25009)		
주관연구기관	광주과학기술원	주관연구책임자	허필원
참여연구기관	㈜엔티로봇	참여연구책임자	김경환
	-		-

2. 의견

1. 연구는 미진한 부분을 보완하여 진행됨

2. 로봇 하드웨어
 2-1. 모듈의 의미를 정리하기 바람
  * 각 모듈의 사양을 정리하기 바람
 2-2. 크기를 더 줄일 가능성이 있는지 확인 바람
 2-3. 모듈의 조립 및 오조립에 따른 영향과 리스크에 대하여 확인 바람
 2-4. 최종 제작될 시제품의 디자인을 조속히 확정할 필요가 있음(지지대 등의 구조 포함)
 2-5. 관절가동범위 등은 신뢰성, 타당성 확보 방안 모색 필요
  * 사이즈코리아 데이터를 활용하여 길이 조절 장치의 최대-최소 범위, 커프 규격 및 가동범위 개선 필요
 2-6. 기기 오작동이나 강직 등 비상시 안전장치 검토 바람
  * 능동 가동 범위 측정 알고리즘이 Admittance 제어와 Impedance 제어가 병렬로 연결되는 구조로 제시되고 있어, 뇌졸중 환자의 강직 현상 발생 시 환자에게 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 검토가 필요함
 2-7. 운동으로 인한 피부 손상에 대한 부분 검토 필요

3. 임상시험 및 사용성 평가
 3-1. 기기의 성능평가와 사용성평가를 구분 필요(사용성평가 목적 및 평가 항목)
 3-2. 뇌병변 장애인의 상지기능 향상에서 어떤 기능 향상을 목적으로 하는지 구체화 필요하며, 평가지표, 중재방법 등 구체화 필요
 3-2. 실제 사용 환경을 고려한 상황별 사용 시나리오 구체화 필요
 3-3. 치료사의 주관적 판단을 보완할 수 있도록 재활효과에 대한 정량적 평가 항목과 평가 방법 마련 필요
 3-4. 모듈의 설치, 조립 및 수정 과정에 대해서도 사용성평가를 실시하여, 각 과정에서 어려움이 발생하는지 확인할 필요가 있음
 3-5. 로봇 모듈을 가정에서 보호자가 사용할 수 있을지 사용성평가를 통해 보완할 필요가 있음

4. 콘텐츠 개발 시 사용자의 상태를 고려하여 가독성 있게 개발 필요
 4-1. 게임의 경우 연령대를 고려한 내용, 용어, 언어지시, 난이도 등으로 선정 필요

5. LLM 기반 RAG 구축 및 동작에 대한 데모가 필요함
  * 음성인식을 통한 LLM 기반의 챗봇 및 정보 제공 시 어떤 내용을 제공할 수

있을지 구체화 필요(사용 대상자가 누구인지)

6. 가이던스 포스와 AAN 구현에 대한 사전 기술 구현 방안의 정의와 제시가 필요함

7. 측정된 데이터를 기반으로 보조력이 제공되어야 하므로, 이를 어떻게 연계할 것인지에 대한 개발 내용 보완이 필요함

8. 대상자의 신장, 자세, 경직, 구축 등을 고려하여 착용, 장착, 기준선 마련 등 가이드라인 마련 제시 필요

9. 2차년도 목표 중 상지 재활 훈련 프로그램 개발에 따른 내용 구체화 필요

10. 인허가
 10-1. 성능평가 항목에 대한 단계별 목표치가 제시되지 않아 향후 공인시험에 적용할 수 있도록 보완 필요
 10-2. 제어기를 포함한 전체 시스템의 구성과 특징, 향후 전자파 적합성 시험을 위한 준비 사항을 제시하고 종합적인 운영 데모와 설명을 진행할 필요가 있음